
PANDUAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA · SERI 022

Kata, Data, Rasa

Kata menjadi data, supaya komputer bisa membaca rasa — keluhan dan pujian di balik setiap ulasan. Buku ini mengajarkan cara menandai lima elemen ACOSE: aspek, kategori, opini, sentimen, dan emosi. Ditulis untuk pembaca umum tanpa latar belakang ilmu komputer.

Panduan Anotasi ACOSE untuk Ulasan Berbahasa
Indonesia

Proyek ACOS-ASLI · Taksonomi resto_id

Edisi pertama · September 2026

PROYEK ACOS-ASLI · PANDUAN ANOTASI ACOSE

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Mari saya ceritakan kenapa buku ini ada	5
Buku ini untuk siapa?	5
Apa itu "Teknologi Tepat Guna" (TTG)?	6
Apa arti "anotasi"? Kata yang terdengar menakutkan itu.	6
Satu analogi yang akan menemani kita sepanjang buku	6
Bagaimana membaca buku ini	7
Satu janji sebelum kita mulai	7
 Apa Itu ACOSE? Dari Pertanyaan Besar, Kita Pecah Jadi Lima	8
Sebuah cerita kecil untuk membuka	8
Lima hal itu ternyata hal yang Anda lakukan setiap hari	8
Kenapa harus "dibagi" menjadi potongan-potongan? Ini kuncinya.	9
Kenapa komputer tidak bisa sendiri?	10
Analogi: mengajari anak kecil	10
Tambahan yang membuat ACOSE istimewa: huruf E	10
Jadi, kita sepakat mulai di sini	11
 Aspek & Opini: Menemukan Benda dan Kata Rasanya	12
Dua lapis yang paling bisa dilihat	12
Hubungan tak terpisahkan: benda dan rasanya	12
Aturan emas menemukan aspek (benda)	13
Aturan emas menemukan opini (kata rasa)	14
Jebakan paling umum: menukar posisi keduanya	14
Yang tersembunyi: ketika bendanya tidak ditulis	15
Yang tersembunyi: ketika kata rasanya tidak ada	15
Kesan yang ingin saya tinggalkan di bab ini	16
 Kategori: Memberi Nama Resmi pada Benda	17
Sebuah masalah kecil yang ternyata besar	17
Analogi menyortir cucian	17

Bentuk nama kategorinya	18
Empat belas? Tiga belas? Mari kita hitung dengan teliti	18
Petunjuk memilih yang tepat (tiga pertanyaan)	19
Contoh langkah demi langkah	19
Satu larangan penting: jangan membuat keranjang baru	20
Mengapa pekerjaan kecil ini sebenarnya penting besar	20
Sentimen: Suka, Biasa Aja, atau Tidak Suka	22
Pertanyaan paling sederhana, dan paling manusiawi	22
Peringatan pertama: ini BUKAN kekuatan perasaan	22
Peringatan kedua: diukur per benda, bukan per kalimat	23
Panduan menentukan sentimen: lihat opininya	23
Apa sebenarnya "biasa aja" / netral?	24
Contoh langkah demi langkah	24
Kesan yang ingin saya tinggalkan	24
Emosi: Perasaan Sesungguhnya, dan Kenapa Ini Bagian Tersulit	26
Dari "suka/tidak" kita masuk lebih dalam	26
Perbedaan kunci yang harus kita tanam sejak awal	26
Kenapa ini benar-benar nyata, bukan sekadar teori	27
Enam perasaan yang kita pakai	27
Kenapa ada emosi "netral"? Cerita di baliknya	28
Aturan emas menentukan emosi	28
Emosi diukur per aspek, sama seperti sentimen	28
Contoh langkah demi langkah	29
Perangkap terbesar: jangan memetakan sentimen → emosi secara mekanis	29
Sebuah penutup yang jujur	29
Format Data: Bagaimana Mencatat Semuanya	31
Puncak dari semua yang sudah kita pelajari	31
Aturan #1: setiap kata dapat nomor, mulai dari nol	31
Aturan #2: rentang ditulis "AngkaMulai,AngkaAkhir"	32
Aturan #3: benda tersembunyi ditulis penanda khusus	32

Aturan #4: sentimen ditulis angka	33
Susun menjadi satu "paket" ACOSE	33
Satu kalimat bisa punya banyak paket	34
Merangkum semua aturan menulis	34
Tabel konversi cepat (boleh difoto / ditempel)	34
Kasus Sulit dan Tanya-Jawab: Saat Bahasa Mulai Nakal	36
Bahasa itu tidak selalu sopan — dan itu justru yang menarik	36
FAQ #1: "Kalau satu kalimat menyebut banyak aspek, bagaimana?"	36
FAQ #2: "Bagaimana kalau aspek dan opini sama-sama tersembunyi?"	36
FAQ #3: "Kapan saya memakai emosi 'netral'?"	37
FAQ #4: "Bagaimana dengan sarkasme?"	37
FAQ #5: "Kalau ulasannya campur — memuji makanan tapi mengeluh harga?"	37
FAQ #6: "Bagaimana kalau kategorinya tidak ada yang pas?"	37
FAQ #7: "Sentimen dan emosi itu beda apa, sih? Suka = senang kan?"	38
FAQ #8: "Bagaimana kalau saya ragu / tidak yakin?"	38
FAQ #9: "Boleh bertanya ke teman saat ragu?"	38
FAQ #10: "Rasanya saya butuh latihan lebih."	38
Ringkasan: jebakan yang perlu diingat	38
Penutup: keraguan Anda adalah aset	39
Di Balik Layar: Kenapa Semua Ini Berharga, dan Jujur Soal Batasannya	40
Mari kita mundur sejenak dan melihat	40
Bagaimana sebenarnya komputer "belajar" dari data Anda	40
Satu hal yang harus kita akui dengan jujur	41
Mengukur kualitas: kenapa sampai perlu dua anotator?	41
Kenapa ini "tepat guna" untuk Indonesia	42
Peringatan jujur: buku ini pedoman, bukan hasil akhir	42
Kesimpulan: seluruh perjalanan dalam satu genggam	43
Lampiran: daftar isi buku 022	44

PEMBUKA

Kata Pengantar

Satu kalimat yang membuka seluruh buku ini:

Setiap hari, tanpa sadar, Anda sudah menjadi ahli membaca perasaan orang dari kata-kata. Buku ini cuma mengajak Anda menuangkan keahlian itu ke dalam catatan.

Mari saya ceritakan kenapa buku ini ada

Beberapa tahun lalu, saya menghabiskan malam-malam membaca ulasan restoran hanya karena penasaran satu hal sederhana: **kenapa orang bisa sangat tidak sepakat tentang tempat yang sama?**

Ada yang bilang "makanannya juara", yang lain "biasa aja". Ada yang "pelayanannya ramah banget", ada yang "sial, dijutekin terus". Padahal mereka makan di restoran yang sama, di hari yang sama.

Saya mulai bertanya: kalau saya kumpulkan seribu ulasan seperti ini, apa yang sebenarnya bisa saya simpulkan? Bukan sekadar "bagus atau buruk" — saya mau tahu lebih rinci. *Bagian mana* yang disukai? *Bagian mana* yang bikin orang marah? Dan waktu orang bilang "saya kecewa", sebenarnya dia **marah**, **sedih**, atau cuma **kecewa biasa**? — ya, ketiganya beda, dan kita akan bahas kenapa.

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian tumbuh jadi sebuah ilmu. Orang menyebutnya dengan istilah panjang: *Analisis Sentimen Berbasis Aspek*. Tenang, Anda tidak perlu menghafal istilahnya. Cukup sebut "**membaca ulasan secara rinci**."

Inti ilmunya sangat manusiawi: sebelum komputer bisa membantu merangkum, kita harus **menjelaskan kepada komputer apa yang kita lihat**. Di situlah Anda masuk.

Buku ini untuk siapa?

Jujur: buku ini **bukan** untuk ahli komputer. Ini untuk:

- **Pemilik warung, kafe, atau restoran** yang lelah membaca seribu ulasan satu per satu dan ingin tahu: orang komplain soal apa sih sebenarnya?
- **Mahasiswa jurusan apa pun** yang mencari ide tugas akhir sederhana tapi bernilai. Membuat data yang rapi dan bisa dipakai banyak orang — itu kontribusi nyata.
- **Guru dan peneliti** yang ingin mengajarkan bahwa teknologi itu bukan sihir, tapi bisa dibangun dari kerja teliti orang biasa.
- **Anda** — orang yang tidak pernah "ngoding", tapi punya mata, punya perasaan, dan bisa membaca.

Kalau Anda bisa membaca percakapan di grup WA dan menangkap bahwa si A lagi bad mood, maka Anda **sudah memegang semua kemampuan** yang dibutuhkan buku ini. Serius. Yang akan kita lakukan hanyalah menyalurkan kemampuan itu ke dalam satu cara mencatat yang rapi.

Apa itu "Teknologi Tepat Guna" (TTG)?

Istilah ini sudah tua. Dulu, Teknologi Tepat Guna identik dengan alat sederhana buatan masyarakat: penggiling padi manual, pompa air murah, tungku hemat energi. Ciri-cirinya selalu sama:

1. **Sederhana** — tidak butuh alat canggih untuk memakainya.
2. **Murah** — tidak menguras kantong.
3. **Praktis** — langsung dipakai di lapangan, bukan cuma di kampus.
4. **Bisa dibuat sendiri** — tidak melulu bergantung pada pabrik.

Di zaman sekarang ada "bahan mentah" baru yang nilainya luar biasa: **data**. Dan membuat data ternyata **tidak butuh keahlian komputer** — ia butuh keahlian berbahasa, ketelitian, dan pemahaman manusia. Justru di situlah orang awam bisa berperan besar.

Bayangkan ini sebagai **Teknologi Tepat Guna versi digital**: hasilnya bisa dipakai banyak orang, dan proses pembuatannya pun bisa dijalankan oleh banyak orang biasa. Bukan milik segelintir ahli. Itulah yang saya ajak Anda lakukan.

Apa arti "anotasi"? Kata yang terdengar menakutkan itu.

Coba ingat masa sekolah. Waktu guru menyuruh Anda **menstabilo kalimat penting** dengan warna kuning — itu anotasi. Waktu Anda menandai foto teman dengan nama orangnya — itu juga anotasi.

Anotasi artinya: memberi keterangan, menandai, agar sesuatu menjadi jelas.

Yang akan kita tandai di buku ini adalah **kata-kata dalam ulasan restoran**. Kita menandai:

- Apa yang sedang dibicarakan (makanan? pelayanan? harga? tempat?).
- Apakah orang itu memuji atau mengeluh.
- **Bagaimana perasaannya** — dan inilah bagian paling menarik, karena biasanya manusia jauh lebih jago daripada komputer.

Satu analogi yang akan menemani kita sepanjang buku

Bayangkan seorang sahabat pulang dari restoran, lalu bercerita panjang lebar. Saat dia bercerita, otak Anda otomatis bekerja. Anda menyimpulkan: *"Oh, dia suka makanannya tapi kecewa sama pelayanannya. Senang, tapi juga sedikit kesal."*

Tanpa disuruh, Anda sudah memisah-misah cerita teman Anda ke beberapa bagian: mana tentang makanan, mana tentang pelayanan, mana positif, mana negatif, dan perasaan apa yang menyertainya.

Buku ini hanya meminta Anda melakukan hal yang sama — lalu menuliskannya.

Kalau Anda bisa menyimpulkan "dia kecewa sama pelayanannya tapi senang sama makanannya", Anda sudah menguasai 90% isi buku ini. Sisanya tinggal cara mencatat yang rapi supaya komputer ikut paham.

Bagaimana membaca buku ini

Buku ini disusun bertahap, seperti menaiki anak tangga. Tiap anak tangga pendek, dan didesain untuk dibaca santai — seperti mengobrol, bukan membaca buku teks.

- **Bab 1** — Apa itu ACOSE: dari pertanyaan besar, kita pecah jadi lima.
- **Bab 2** — Aspek & opini: menemukan *benda* dan *kata rasa*-nya.
- **Bab 3** — Kategori: memberi *nama resmi* pada benda itu.
- **Bab 4** — Sentimen: suka, biasa aja, atau tidak suka.
- **Bab 5** — Emosi: perasaan sesungguhnya — tersulit tapi paling menarik.
- **Bab 6** — Format data: cara mencatat supaya rapi dan bisa dibaca komputer.
- **Bab 7** — Kasus sulit & tanya jawab: saat bahasa mulai "nakal".
- **Bab 8** — Di balik layar: kenapa semua ini berharga, dan jujur soal batasannya.

Tiap bagian punya contoh nyata dari data sungguhan di proyek ini, plus **latihan kecil** yang menyenangkan. Tidak apa-apa salah. Justru dari salah kita belajar.

Cara setiap bab disusun (supaya Anda tahu apa yang diharapkan)

Semua bab memakai bentuk yang sama, jadi Anda tidak akan pernah tersesat:

1. **Kotak "Sebentar, masalahnya apa?"** di awal — merangkum masalah yang dihadapi bab itu dan bagaimana ia dipecahkan. Baca ini kalau ingin cepat tahu ke mana bab itu menuju.
2. **Bagian utama** — cerita, analogi sehari-hari, contoh, dan aturan praktis. Inilah inti buku, dan ditulis untuk dibaca siapa pun.
3. **Kotak "BAGI YANG MAU LEBIH DALAM"** di akhir — istilah teknis AI/NLP untuk materi bab itu, bagi yang penasaran.
4. **Latihan kecil** berjawab, untuk mengetes pemahaman.

Penting: kotak teknis di nomor 3 itu **sepenuhnya opsional**. Kalau Anda hanya ingin bisa berannotasi dengan benar, lewati saja — alurnya tetap utuh. Kotak itu ada untuk pembaca yang setelah paham konsepnya jadi ingin tahu "apa sih nama resminya di dunia penelitian?"

Satu janji sebelum kita mulai

Saya berjanji buku ini tidak akan memakai istilah rumit tanpa menjelaskannya dengan cara yang manusiawi. Kalau ada istilah yang membuat dahi berkerut, saya ubah dulu jadi bahasa sehari-hari atau beri analogi.

Dan yang paling penting: **tidak ada bagian yang butuh komputer atau internet untuk dipahami**. Yang Anda butuhkan cuma kemauan membaca dan melatih mata untuk melihat kata-kata dengan cara baru.

Siap? Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar: **kenapa kita repot-repot mengajari mesin membaca ulasan?**

BAB 1

Apa Itu ACOSE? Dari Pertanyaan Besar, Kita Pecah Jadi Lima

Sebentar, masalahnya apa?

- **Masalah:** Bertanya "ulasan ini positif atau negatif?" hampir selalu gagal, karena satu ulasan biasanya memuji sebagian hal dan mengeluhkan sebagian lain.
- **Kenapa ini berat:** Pemilik usaha jadi tidak tahu harus memperbaiki apa, dan komputer yang cuma bisa menjawab "positif/negatif" tidak banyak menolong.
- **Solusinya:** Pecah tiap penilaian menjadi **lima lapis** yang sudah Anda kenali secara alami. Bab ini memperkenalkan kelimanya sekaligus — peta besar sebelum kita masuk ke detailnya satu per satu.

Sebuah cerita kecil untuk membuka

Pernahkah Anda, setelah beli makanan secara daring, duduk dan membaca semua ulasannya — lalu menyadari betapa **campur aduk** isinya?

"Makanannya enak banget." "Pengiriman telat." "Bungkusnya rapi." "Pedasnya kebangetan, gue nggak kuat."

Kalau kita cuma bertanya "*ulasan ini positif atau negatif?*", kita akan bingung. Yang mana yang mau dinilai? Makanannya? Pengirimannya? Bungkusnya? Pedasnya?

Inilah yang membuat orang mulai berpikir: "**positif/negatif**" **saja tidak cukup**. Kita butuh cara yang lebih rinci. Kita perlu menandai *bagian mana* dari cerita itu yang sedang dibicarakan, dan *bagaimana perasaan orang* tentang bagian itu.

Dari kegelisahan inilah lahir ide yang kita bahas di buku ini. Nama ilmiahnya panjang — *Aspect-Category-Opinion-Sentiment-Emotion*, disingkat **ACOSE** — tapi jangan takut. Di balik kata-kata itu hanya ada **lima hal yang sangat kita kenal**.

Lima hal itu ternyata hal yang Anda lakukan setiap hari

Saat Anda mendengar teman bercerita tentang restoran, otak Anda tanpa sadar memisah-misah ceritanya menjadi lima lapis (ini persis yang kita lihat di kata pengantar). Mari kita namai lima lapis itu satu per satu, dengan bahasa santai:

1. **A — Benda (Aspect).** *Siapa yang sedang dibicarakan? Makanan? Pelayanan? Harga? Ini "bendanya" — objek yang sedang dinilai.*
2. **C — Nama resmi (Category).** *Kalau benda itu mau diberi label, namanya apa? "Kualitas makanan", "pelayanan", "harga minuman"... Ini cara kita mengelompokkan benda-benda yang mirip ke satu nama yang sama.*

3. **O — Kata rasa (Opinion).** *Kata apa yang menunjukkan perasaan orang? "Enak", "lambat", "mahal"... Ini "kata rasanya" — bukti di dalam teks.*
4. **S — Suka / tidak (Sentiment).** *Secara keseluruhan, dia suka, biasa aja, atau nggak suka? Ini arahnya: positif, netral, atau negatif.*
5. **E — Perasaan (Emotion).** *Perasaan yang mana sebenarnya? Senang, marah, sedih, takut, cinta... Ini lapisan paling dalam, dan perhatian utama buku ini.*

Lima lapis ini disatukan menjadi **satu paket** tentang *satu potongan* pembicaraan. Bukan tentang seluruh ulasan, melainkan tentang tiap bagian yang dibicarakan.

Kenapa harus "dibagi" menjadi potongan-potongan? Ini kuncinya.

Di sinilah letak pemahaman terpenting bab ini. Karena manusia biasanya bicara **campur aduk**, kita tidak bisa menilai satu kalimat utuh sebagai satu kesatuan. Kita harus memecahnya.

Coba lihat kalimat ini:

"Makanannya enak banget tapi pelayanannya lambat."

Kalau kita isi tabel ACOSE secara utuh, kita menemukan **dua paket** dalam satu kalimat:

Paket 1 — tentang makanan:

- A: makanan
- C: kualitas makanan
- O: enak banget
- S: suka (positif)
- E: senang

Paket 2 — tentang pelayanan:

- A: pelayanan
- C: pelayanan
- O: lambat
- S: nggak suka (negatif)
- E: marah (atau setidaknya kesal)

Perhatikan dua hal yang sangat penting:

1. **Satu kalimat bisa berisi banyak paket.** Baru satu kalimat saja sudah ada dua paket. Dan ini bukan kejadian langka: di kumpulan ulasan yang dipakai proyek ini, hampir **4 dari 10 kalimat** ternyata berisi lebih dari satu paket. Jadi memisah-misah kalimat bukan pengecualian — melainkan kebiasaan manusia berbahasa.
2. **Satu orang bisa merasa dua hal sekaligus.** Senang soal makanan, kesal soal pelayanan. Wajar. Manusia memang begitu.

Inilah mengapa komputer butuh bantuan kita: manusia sudah *secara alami* memecah cerita campur aduk ini. Komputer belum.

Kenapa komputer tidak bisa sendiri?

Pertanyaan ini wajar. Anda mungkin berpikir: "Kalau gampang gitu, kenapa komputer nggak bisa?"

Jawabannya agak lucu. Komputer itu **pintar tapi kaku**. Dia bisa menghitung jutaan angka dalam sekejap, tapi dia **tidak punya pengalaman hidup**. Dia tidak pernah makan. Tidak pernah kesal karena dapat pelayanan lambat.

Karena itu dia tidak "tahu" bahwa *lambat* biasanya hal buruk, atau bahwa *enak* itu pujian. Semua pengetahuan ini harus **diajarkan lewat contoh** — dan contohnya dibuat oleh manusia yang punya perasaan, yaitu **Anda**.

Pekerjaan membuat contoh yang rapi ini disebut **anotasi**. Anda menandai, komputer belajar dari tanda Anda.

Analogi: mengajari anak kecil

Cara terbaik memahami ini adalah membayangkan mengajari anak kecil apa itu "sedih".

Anda tidak menjelaskan definisi kamus yang kaku. Anda malah menunjuk dan berkata:

"Lihat, waktu dia kehilangan mainan, mukanya cemberut gitu — itu namanya sedih."

Anda memberi **contoh**, bukan **teori**. Anak kecil belajar dari banyak contoh — dan dari koreksi saat dia salah menebak.

Komputer persis seperti itu, bahkan lebih. Dia butuh **ribuan** contoh sebelum bisa menebak sendiri. Setiap contoh yang Anda beri adalah "anotasi". Tanpa contoh-contoh ini, komputer tidak akan pernah bisa membaca ulasan sendiri.

Tambahan yang membuat ACOSE istimewa: huruf E

Buku ini diberi judul ACOSE dengan "E" di ujung. Huruf E itu — *Emotion*, perasaan — adalah yang membuat pendekatan ini berbeda dari pendekatan yang lebih tua.

Pendekatan yang lebih tua (biasa disebut ACOS, tanpa E) hanya mengambil **empat** lapis: aspek, kategori, opini, sentimen. Empat lapis ini sudah bagus untuk menjawab "*apa yang disukai atau tidak disukai*."

Tapi ada yang kurang. Coba pikirkan lagi tiga orang ini:

Dua orang sama-sama tidak suka harga yang mahal. Yang satu bilang "kesel banget sih harganya." Yang lain bilang "sedih deh, jadi nggak bisa kemari lagi."

Arahnya sama: keduanya **tidak suka** (sentimen negatif). Tapi perasaannya beda: yang satu **marah**, yang lain **sedih**. Empat lapis yang lama tidak bisa menangkap perbedaan itu. **Lapis kelima — emosi — inilah yang menangkapnya.**

Di buku ini kita menambahkan lapisan perasaan itu, dan kita akan belajar mengisinya dengan jujur. Ini bagian yang paling sulit sekaligus paling menarik.

Jadi, kita sepakat mulai di sini

Kita sudah punya gambaran besar. Ringkasnya:

- Manusia bicara campur aduk, jadi kita pecah menjadi **paket-paket kecil**.
- Tiap paket punya **lima lapis**: benda, nama resmi, kata rasa, suka/tidak, dan perasaan.
- Komputer tidak bisa sendiri; ia butuh **contoh beranotasi** dari manusia — dari Anda.
- Huruf **E (emosi)** adalah bumbu yang membuat ini beda dari pendekatan lama.

Sekarang tinggal detail. Dan detailnya seru. Mari kita mulai dari dua lapis yang paling konkret: **benda** dan **kata rasa**.

UNTUK YANG INGIN LEBIH TEKNIS

sekilas bahasa "NLP/AI" dari bab ini

Bab ini adalah pemandangan dari jauh. Kalau Anda penasaran dengan istilah yang dipakai para peneliti ketika membicarakan hal yang sama — ini sedikit pelengkap yang tidak wajib, tapi menjelaskan nama-nama yang nanti bisa Anda temui.

- **Apa yang kami lakukan manusiawi ini, oleh peneliti disebut "ABSA"** — *Aspect-Based Sentiment Analysis*, atau analisis sentimen berbasis aspek. Tugasnya memecah ulasan menjadi bagian-bagian (aspek) lalu menilai tiap bagian.
- **Dua generasi tugas**. Versi lama, yang hanya mengambil empat lapis (aspek, kategori, opini, sentimen), dikenal sebagai **ACOS** (*Aspect-Category-Opinion-Sentiment*). Versi dengan emosi itulah yang kita pelajari di buku ini — **ACOSE** (ditambah *Emotion*). Jadi huruf **E** yang kita bahas di atas itu, dalam bahasa teknis, adalah pembeda ACOS → ACOSE.
- **Kenapa peneliti peduli pada E?** Karena secara teori, arah suka/tidak (sentimen) hanyalah satu dimensi dari perasaan, bukan keseluruhannya. Menambah emosi berarti menangkap dimensi yang lebih kaya. (Kita akan lihat di Bab 5 bagaimana dimensi ini benar-benar bisa diukur, bukan cuma diduga.)
- **Yang akan dipelajari komputer nanti disebut "model"**, dan bahan ajarnya adalah data beranotasi seperti yang Anda buat. Ada istilah-istilah lanjutan seperti *bank kata* (token), *penandaan* (tagging), dan *jaringan saraf* — kita tidak akan menyelam terlalu dalam di sini, tapi istilah-istilah itu akan muncul dalam buku teknis yang menyertai proyek ini.

Garis besarnya begitu. Jika Anda ingin tetap di jalur yang mudah, langsung saja melanjutkan ke bab berikutnya — bagian teknis ini bisa Anda lewati tanpa kehilangan alur.

BAB 2

Aspek & Opini: Menemukan Benda dan Kata Rasanya

Sebentar, masalahnya apa?

- **Masalah:** Manusia bicara begitu campur aduk — satu kalimat bisa berisi banyak penilaian sekaligus. Kalau tidak dipisah-pisah, kita tidak akan tahu bagian mana yang disukai dan bagian mana yang dibenci.
- **Kenapa ini berat:** Kalau kita membiarkannya begitu saja, komputer tidak akan pernah bisa membantu kita merangkum — ia hanya akan bingung seperti kita, tapi tanpa akal sehat manusia.
- **Solusinya:** Kita ambil pisau, dan memotong cerita itu menjadi bagian-bagian kecil yang bisa kita tunjuk. Dua potongan pertama yang paling kelihatan adalah **aspek** (bendanya) dan **opini** (kata rasanya). Bab ini membahas keduanya.

Dua lapis yang paling bisa dilihat

Sekarang kita mulai mengambil pisau untuk memotong cerita manusia yang campur aduk. Dua potongan pertama adalah yang paling konkret — paling "kelihatan mata":

- **Aspek** — *bendanya*.
- **Opini** — *kata rasa-nya*.

Kenapa dua ini saya sebut paling bisa dilihat? Karena keduanya adalah **kata-kata yang benar-benar tertulis di kalimat**. Kita tidak perlu menebak-nebak terlalu dalam. Kita cukup menunjuk.

Namun jangan salah: meski kelihatan gampang, di balikny ada satu hubungan kecil yang kalau Anda pahami, seluruh buku ini jadi mudah. Mari kita bongkar.

Hubungan tak terpisahkan: benda dan rasanya

Coba bayangkan sedang duduk di warteg bersama seorang teman. Dia menunjuk ke piringnya dan bilang:

"Ayam bakarnya gurih banget!"

Tanpa berpikir, otak Anda langsung membagi dua kalimat tadi:

- **Bendanya:** ayam bakar.
- **Kata rasanya:** gurih banget.

Tidak mungkin ada "gurih" tanpa ada yang dianggap gurih, kan? Begitu pula tidak mungkin ada "ayam bakar" yang dibicarakan tanpa ada rasanya yang disebut.

Aspek dan opini selalu datang berpasangan. Ini bukan aturan yang dibuat-buat, melainkan cara kerja bahasa. Setiap kali manusia menilai sesuatu, ada *benda* yang dinilai dan ada *kata* yang menunjukkan penilaian itu.

Sekarang teman Anda menambahkan:

"...tapi es teh-nya manisnya kurang."

Otak Anda membagi lagi:

- **Bendanya:** es teh.
- **Kata rasanya:** manisnya kurang.

Jadi dalam satu percakapan singkat, ada **dua benda** yang dinilai dengan **dua kata rasa** berbeda. Inilah yang di bab sebelumnya saya sebut "banyak paket dalam satu kalimat." Sekarang Anda melihatnya langsung.

Aturan emas menemukan aspek (benda)

Aspek adalah kata atau beberapa kata yang menunjuk benda yang sedang dinilai.

Cara termudah menemukannya: tanya pada diri sendiri,

"Orang ini lagi ngomongin apa sih?"

Jawabannya itulah aspeknya. Mari kita coba pada beberapa kalimat:

Ulasan	"Ngomongin apa?"	Aspek
"Makanannya enak sekali"	Makanan	makanan
"Pelayanannya lambat banget"	Pelayanan	pelayanan
"Harganya mahal"	Harga	harga
"Kursinya nggak nyaman"	Kursi	kursi

Perhatikan satu detail: kita mengambil **kata yang benar-benar tertulis**, bukan versi panjangnya. Di kalimat "makanannya enak", aspeknya kita tulis "**makanan**" — bukan "makanannya enak" dan bukan "nasi goreng spesial". Nanti di Bab 6 kita akan belajar cara mencatat tepatnya supaya komputer bisa menunjuk kata yang sama.

Aturan emas menemukan opini (kata rasa)

Opini adalah kata atau beberapa kata yang menunjukkan rasanya — suka, tidak suka, atau perasaan tentang benda itu.

Cara menemukannya: tanya pada diri sendiri,

"Kata apa yang bikin saya tahu dia suka atau nggak?"

Jawabannya itulah opininya.

Ulasan	Kata yang "berasa"	Opini
"Makanannya enak sekali "	enak sekali	enak sekali
"Pelayanannya lambat banget "	lambat banget	lambat banget
"Harganya mahal "	mahal	mahal
"Kursinya nggak nyaman "	nggak nyaman	nggak nyaman

Opini biasanya kata sifat atau ungkapan rasa. Terkadang lebih dari satu kata — "enak sekali" dua kata, "nggak nyaman" dua kata. Kita ambil semuanya yang membentuk satu rasa.

Jebakan paling umum: menukar posisi keduanya

Ini bagian yang membuat banyak orang tersandung saat mulai. Mari kita tegas:

- **Aspek = BENDANYA** — seperti subjek kalimat (makanan, pelayanan).
- **Opini = RASANYA** — seperti keterangan sifat (enak, lambat).

"Enak" itu **bukan** aspek, tapi opini. "Makanan" itu **bukan** opini, tapi aspek. Sesederhana itu, tapi sering tertukar.

Coba uji diri:

"Kopi-kopinya pahit banget."

- Aspeknya? → **kopi** (bendanya).
- Opininya? → **pahit banget** (rasanya).

Betul!

Yang tersembunyi: ketika bendanya tidak ditulis

Sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih dalam, dan justru di sinilah keahlian manusia benar-benar dibutuhkan — karena komputer sangat lemah di sini.

Kadang orang **tidak menulis bendanya sama sekali**, tapi kita tetap tahu apa maksudnya. Contoh:

"Saya selalu balik ke sini tiap minggu."

Tidak ada kata "makanan" atau "restoran" di situ. Tapi dari konteks "balik ke sini", kita semua paham: yang dia suka adalah **tempat itu sendiri** (restorannya).

Kalau begini, kita sebut aspeknya **tersembunyi** (istilah teknisnya nanti: *implisit*). Ini bukan kesalahan orang yang menulis — ini cara normal manusia berbicara. Orang tidak menulis "restoran" setiap kali karena dianggap sudah jelas.

Dan tebak? **Ini sangat sering terjadi**. Pada kumpulan ulasan yang dipakai proyek ini (ribuan pasangan, termasuk data bahasa Inggris sebagai pembanding), nyaris **seperempat** dari seluruh paket punya aspek yang tersembunyi. Jadi kalau Anda sering menemukan kasus seperti ini, Anda berada di jalur yang benar.

Yang tersembunyi: ketika kata rasanya tidak ada

Ada juga kalimat yang tidak punya kata yang bisa ditunjuk sebagai "rasa", tapi jelas orang tidak suka. Contoh:

"Nggak akan pernah ke sini lagi."

Kata "ke sini lagi" bukan opini. Tidak ada kata "enak" atau "buruk". Tapi seluruh kalimat jelas menunjukkan ketidaksukaan. Orang itu pasti kecewa atau marah.

Ini disebut **opini tersembunyi** (implisit). Dan ada kasus yang lebih ekstrem lagi: ketika **benda dan kata rasa-nya sama-sama hilang**.

Contoh nyata dari data proyek:

"Tidak akan pernah datang lagi ke tempat ini."

Di sini aspeknya (restoran) dan opininya (rasa tidak suka) **dua-duanya hilang**. Namun kita tetap tahu keduanya dari konteks. Pada kumpulan data yang sama tadi, sekitar **9 dari 100** paket mengalami situasi "keduanya tersembunyi" seperti ini.

Jangan pusing dulu dengan semua kasus tersembunyi itu. Yang penting sekarang: Anda sudah bisa membedakan **benda** dan **kata rasa**, dan Anda sudah tahu bahwa kadang keduanya tidak tertulis —

dan itu wajar. Di bagian Bab 6 kita akan belajar cara mencatat kasus tersembunyi ini dengan penanda khusus.

Kesan yang ingin saya tinggalkan di bab ini

Aspek dan opini mungkin kedengarannya teknis, tapi sebenarnya ini **cara Anda berbicara setiap hari**. Anda selalu membedakan "apa yang dibicarakan" dan "bagaimana perasaannya" — hanya saja tidak pernah berpikir sedang melakukannya.

Sekarang Anda sudah sadar sedang melakukannya. Itu langkah besar.

UNTUK YANG INGIN LEBIH TEKNIS

"token" dan "span" — nama teknis benda & kata rasa

Sekarang konsepnya sudah jelas. Kalau Anda ingin tahu nama yang dipakai para peneliti di balik "benda" dan "kata rasa", ini dia — sekadar pelengkap, opsional.

- **Yang kami sebut "benda" (aspek) dan "kata rasa" (opini) adalah potongan teks.** Dalam istilah teknis, setiap kata terpisah dalam kalimat disebut **token** (bayangkan: kepingan terkecil dari kalimat). Dan sebaris token yang kita tunjuk — misalnya "enak sekali" — disebut **span** (potongan).
- **Span dicatat dengan angka offset.** Inilah asal mula aturan "mulai,akhir" yang akan Anda pelajari di Bab 6. Peneliti menyebutnya *character span* atau *token offset*: menunjukkan di mana potongan itu mulai dan berakhir di dalam kalimat.
- **Soal "tersembunyi" ada nama resminya: *implicit*.** Aspek yang tidak tertulis tapi bisa kita tahu dari konteks disebut **aspek implisit**; opini yang sama-sama tersembunyi disebut **opini implisit**. Dalam data, keduanya ditandai dengan kode `-1, -1` (kita akan lihat di Bab 6).
- **Kenapa komputer kesulitan dengan yang tersembunyi?** Karena komputer bekerja pada token yang *tertulis*. Ia tidak punya "akal sehat" untuk menyimpulkan yang tidak muncul. Justru di situlah contoh anotasi manusia (yang menandai "ini sebenarnya tentang restoran") menjadi sangat berharga.

Istilah ini cukup. Lanjut ke Bab 3 untuk memberi nama resmi pada benda.

Latihan ringan. Untuk kalimat-kalimat ini, sebutkan **aspek** dan **opini**-nya:

1. "Ramennya gurih dan kuahnya nendang."
2. "Daftar tungguanya panjang banget."
3. "Tempatnya bersih dan adem."

(Jawaban: 1. aspek ramen — opini gurih; aspek kuah — opini nendang. 2. aspek daftar tunggu — opini panjang banget. 3. aspek tempat — opini bersih dan adem.)

BAB 3

Kategori: Memberi Nama Resmi pada Benda

Sebentar, masalahnya apa?

- **Masalah:** Orang menyebut benda yang sama dengan kata yang berbeda-beda — "pelayanannya", "karyawannya", "kasirnya", "orangnya". Semuanya soal pelayanan, tapi tertulis berbeda.
- **Kenapa ini berat:** Komputer tidak tahu bahwa keempat kata itu maksudnya sama. Ia melihat empat hal berbeda, lalu gagal menyimpulkan apa pun yang berguna.
- **Solusinya:** Kita siapkan sejumlah "keranjang" bernama resmi, dan semua kata yang maksudnya sama kita masukkan ke keranjang yang sama. Bab ini memperkenalkan 13 keranjang itu dan cara memilihnya.

Sebuah masalah kecil yang ternyata besar

Di bab Bab 2, kita belajar menemukan **benda** (aspek). Makanan. Pelayanan. Harga. Tempat. Kedengarannya mudah, bukan?

Tapi sekarang mari saya ceritakan masalah yang muncul begitu kita mulai bekerja dengan banyak ulasan sungguhan: **setiap orang menyebut benda yang sama dengan kata yang berbeda.**

Coba kumpulkan beberapa ulasan tentang satu hal yang sama — katakanlah soal pelayanan:

"Pelayanannya ramah banget." "Karyawannya baik." "Orangnya nempel terus, agak ganggu."
"Kasirnya jutek banget."

Semua ini sebenarnya membicarakan hal yang sama: **bagaimana pihak restoran melayani.** Tapi kata-katanya beda-beda: pelayanannya, karyawannya, orangnya, kasirnya.

Sekarang bayangkan Anda harus menaruh semuanya ke dalam satu kotak bernama "pelayanan." Kalau Anda menyimpannya mentah-mentah, Anda punya puluhan kata berbeda yang membingungkan. Tapi kalau Anda menyortirnya ke satu nama yang sama, semuanya jadi rapi.

Nama resmi yang menampung semua kata beda ini kita sebut kategori.

Analogi menyortir cucian

Cara paling gampang memahaminya: bayangkan Anda punya banyak baju dan cuma dua keranjang — "baju keluar" dan "baju tidur." Anda tidak peduli mereknya. Yang penting setiap baju masuk ke keranjang yang benar.

Kategori itu persis keranjang itu. Kita tidak peduli apakah orang bilang "pelayanannya", "karyawannya", atau "kasirnya" — yang penting semuanya masuk ke keranjang bernama **pelayanan**.

Kenapa ini penting untuk komputer? Karena komputer kesulitan mengerti bahwa "karyawan" dan "pelayan" itu maksudnya sama. Manusia tahu dari pengalaman; komputer tidak punya pengalaman itu. Dengan mengelompokkan semuanya ke satu kategori yang sama, kita **menerjemahkan keberagaman bahasa menjadi satu bahasa yang seragam** — bahasa yang bisa dipahami komputer.

Bentuk nama kategorinya

Nama kategori di proyek ini selalu terdiri dari **dua bagian** yang dipisah tanda pagar (#):

BENDA-BESAR # SIFAT/ATRIBUT

- **Bagian kiri** — benda besarnya: makanan, minuman, pelayanan, suasana, lokasi, atau restoran itu sendiri.
- **Bagian kanan** — sifat spesifiknya: kualitas, harga, pilihan... atau "umum" kalau tidak spesifik.

Contoh: MAKANAN#KUALITAS (kualitas makanan), MAKANAN#HARGA (harga makanan), MAKANAN#PILIHAN (pilihan menu). Perhatikan: posisinya penting. MAKANAN#HARGA bukan HARGA#MAKANAN.

Empat belas? Tiga belas? Mari kita hitung dengan teliti

Sekarang bagian yang harus kita sepakati bersama: berapa banyak "keranjang" kategori yang kita punya?

Untuk buku ini, semuanya sudah ditentukan sebelumnya — dan jumlahnya **tiga belas** untuk domain restoran. Semua tiga belas kategori ini dirancang agar cocok *satu-lawan-satu* dengan standar internasional yang sudah dipakai peneliti di seluruh dunia. Alasannya penting: supaya hasil penelitian dari bahasa Indonesia bisa **dibandingkan** secara adil dengan penelitian bahasa lain.

Ini tabel ketiga belas keranjangnya, dengan contoh kata yang biasanya masuk ke masing-masing:

Kategori	Kapan dipakai	Contoh kata dalam ulasan
RESTORAN#UMUM	tentang tempat makan secara umum	"tempat ini", "restonya"
RESTORAN#HARGA	tentang harga keseluruhan	"harganya"
RESTORAN#LAINNYA	tentang resto yang tak masuk kategori lain	"kebersihan dapurnya"
PELAYANAN#UMUM	tentang pelayanan / karyawan	"pelayanannya", "karyawannya"

Kategori	Kapan dipakai	Contoh kata dalam ulasan
MAKANAN#UMUM	tentang makanan secara umum	"makanannya", "masakannya"
MAKANAN#KUALITAS	tentang rasa / mutu makanan	"enak", "gurih", "hambar"
MAKANAN#PILIHAN	tentang variasi / banyaknya menu	"menunya sedikit"
MAKANAN#HARGA	tentang harga makanan tertentu	"nasi gorengnya mahal"
MINUMAN#PILIHAN	tentang variasi minuman	"cuma es teh aja"
MINUMAN#HARGA	tentang harga minuman	"es jeruknya mahal"
MINUMAN#KUALITAS	tentang rasa / mutu minuman	"es tehnya manis", "kopinya pahit"
SUASANA#UMUM	tentang suasana / kenyamanan	"tempatnyanya adem"
LOKASI#UMUM	tentang lokasi / letak	"susah dicari", "deket kampus"

Tiga belas keranjang. Tidak kurang, tidak lebih — untuk buku ini.

Petunjuk memilih yang tepat (tiga pertanyaan)

Kalau Anda tidak yakin sebuah aspek masuk keranjang mana, cukup tanyakan tiga hal berurutan:

1. **Benda besarnya apa?** Makanan, minuman, pelayanan, suasana, lokasi, atau restoran itu sendiri? → Pilih bagian kiri.
2. **Sifatnya apa?** Soal rasa → KUALITAS . Soal harga → HARGA . Soal variasi → PILIHAN . Kalau tidak spesifik → UMUM .
3. **Masih ragu?** Ambil yang paling umum. Lebih aman memilih MAKANAN#UMUM daripada memaksakan MAKANAN#KUALITAS padahal tidak jelas soal rasa.

Contoh langkah demi langkah

Contoh 1: "Rasanya enak banget."

- Benda besarnya? **Makanan** (rasa soal makanan).
- Sifatnya? Soal **rasa** → KUALITAS .
- Jadinya: MAKANAN#KUALITAS .

Contoh 2: "Es teh-nya manisnya kurang."

- Benda besarnya? **Minuman**.
- Sifatnya? Soal **rasa** → KUALITAS .
- Jadinya: MINUMAN#KUALITAS .

Contoh 3: "Tempatnya nyaman dan bersih."

- Benda besarnya? **Suasana / tempat**.
- Sifatnya? Umum → UMUM .
- Jadinya: SUASANA#UMUM .

Satu larangan penting: jangan membuat keranjang baru

Ini godaan terbesar anotator pemula. Saat aspek tidak masuk keranjang mana pun, muncul keinginan untuk "membuat kategori baru." **Jangan dulu.**

Tiga belas kategori ini sudah disepakati dan dipakai di seluruh dunia. Membuat kategori baru di luar daftar justru berbahaya, karena komputer tidak mengenalnya, dan hasilnya jadi tidak bisa dibandingkan dengan data lain.

Kalau tidak ada yang pas, pilih yang **paling dekat**. Misalnya soal "kebersihan dapur" — tidak ada keranjang "kebersihan", jadi gunakan RESTORAN#LAINNYA . Memaksakan yang agak kurang pas itu lebih aman daripada membuat keranjang baru.

Catatan kecil yang menggelitik: satu nama *terdengar* logis tapi **tidak dipakai**, yaitu MINUMAN#UMUM . Kenapa? Karena keranjang UMUM untuk minuman tidak ada di versi standar internasional, dan versi bahasa Indonesia kita menyalin persis versi internasional itu. Jadi kalau menemukan ulasan soal minuman secara umum, gunakan MINUMAN#PILIHAN , MINUMAN#HARGA , atau MINUMAN#KUALITAS yang paling cocok — jangan MINUMAN#UMUM .

Mengapa pekerjaan kecil ini sebenarnya penting besar

Mungkin Anda berpikir: "Ah, cuma ngelompok-kelompokin kata." Tapi percayalah, ini bukan pekerjaan sepele.

Di balik keranjang-keranjang ini ada alasan yang dalam: manusia itu kreatif dalam berbahasa, dan kreativitas itu indah — tapi juga rimbun dan membingungkan. Kategori adalah cara kita **merapikan rimbunnya bahasa** tanpa menghilangkan kekayaannya. Kita tidak melarang orang menulis "karyawan" atau "kasir"; kita hanya menampung semuanya ke satu nama yang bisa dipahami komputer.

Ini lah penerjemahan diam-diam yang membuat segalanya mungkin. Dan Anda, sebagai anotator, adalah penerjemahnya.

UNTUK YANG INGIN LEBIH TEKNIS

"taksonomi" dan "label set" di balik kategori

Sekarang Anda paham *kenapa* kategori diperlukan. Kalau mau, berikut lapisan teknisnya — opsional, hanya untuk yang penasaran.

- **Kumpulan kategori ini disebut *taksonomi*.** Taksonomi artinya sistem pengelompokan yang teratur. Di proyek ini taksonominya bernama `resto_id` (restoran Indonesia). Kalau suatu saat Anda melihat "taxonomy" di kode atau dokumen teknis, itulah keranjang-keranjang yang baru saja kita pelajari.
- **Format `BENDA#SIFAT` punya sejarah riset.** Cara menulis dua bagian ini diwarisi dari kompetisi riset internasional bernama *SemEval-2016 Task 5* (Pontiki et al., 2016) yang menggarap analisis sentimen restoran. Dengan mewarisi bentuk itu, hasil dari bahasa Indonesia bisa *dibandingkan* dengan hasil dari bahasa lain secara adil. Inilah kenapa kita tidak boleh asal membuat kategori baru.
- **"Keranjang" dalam bahasa data disebut *label set* — kosa kata tertutup.** Maksudnya "tertutup" adalah: hanya inilah pilihan yang sah; Anda tidak boleh menambah dari luar. Komputer bekerja paling baik dengan pilihan yang terbatas dan jelas.
- **Satu khusus yang patut diingat.** Versi bahasa Indonesia ini memetakan *satu-lawan-satu* dengan versi internasional. Itu sebabnya `MINUMAN#UMUM` tidak ada — karena versi internasionalnya tidak punya, dan kita menjaga agar tetap bisa dibandingkan.

Selesai untuk kategori. Lanjut ke Bab 4 untuk menentukan suka atau tidak.

Latihan. Tentukan kategori untuk kalimat-kalimat berikut:

1. "Pelayanannya ramah banget."
2. "Menunya cuma dikit."
3. "Nasi gorengnya seharga langit."

(Jawaban: 1. `PELAYANAN#UMUM` . 2. `MAKANAN#PILIHAN` . 3. `MAKANAN#HARGA` .)

BAB 4

Sentimen: Suka, Biasa Aja, atau Tidak Suka

Sebentar, masalahnya apa?

- **Masalah:** Setelah tahu bendanya dan kata rasanya, kita masih belum menjawab satu pertanyaan mendasar: orang ini *suka* atau *tidak*? Tanpa jawaban itu, yang kita punya cuma kumpulan kata tanpa arah.
- **Kenapa ini berat:** Kalau tidak diputuskan dengan hati-hati, satu kalimat yang campur aduk bisa disalahartikan — misalnya dianggap "semuanya positif" padahal setengahnya keluhan.
- **Solusinya:** Kita pakai jawaban paling sederhana yang sudah Anda kenal sejak kecil: **suka, biasa aja, atau tidak suka**. Bab ini menyusunnya dengan dua aturan kunci supaya tidak salah — termasuk bahwa sentimen diukur per benda, bukan per kalimat.

Pertanyaan paling sederhana, dan paling manusiawi

Kita sudah menemukan *bendanya* (aspek), memberi *nama resmi* (kategori), dan menebak *kata rasanya* (opini). Sekarang muncul pertanyaan yang paling sederhana di dunia, dan justru karena itulah paling manusiawi:

Orang ini suka, biasa aja, atau nggak suka sama benda itu?

Itulah **sentimen**. Dan kabar baiknya: cuma ada tiga jawaban, dan Anda sudah menggunakan ketiganya sejak kecil.

Jawaban	Arti santai
Positif	suka / senang / oke / bagus
Netral	biasa aja / datar / tidak memihak
Negatif	tidak suka / kecewa / buruk

Sederhana, ya? Tapi di balik kesederhanaan ini ada dua hal yang sering bikin orang tersandung. Mari kita buka keduanya, karena justru di sinilah keahliannya.

Peringatan pertama: ini BUKAN kekuatan perasaan

Paling penting untuk diingat: **sentimen itu cuma arah — suka, datar, atau tidak — bukan seberapa keras perasaannya.**

Bayangkan tiga orang menilai harga:

- "Harganya oke lah." → **positif** (menerima), tapi perasaannya biasa.

- "Harganya standar." → **netral** (datar, tidak memuji tidak mengeluh).
- "Harganya gila-gilaan." → **negatif** (menolak).

Ketiganya mudah dikategorikan. Seberapa *keras* perasaannya itu urusan bab berikutnya (Bab 5, tentang emosi). Jangan dicampur di sini.

Nanti Anda akan lihat kenapa pemisahan "arah" dan "kekuatan" ini penting. Justru karena banyak orang mengira keduanya sama — padahal tidak — sehingga muncul banyak kebingungan.

Peringatan kedua: diukur per benda, bukan per kalimat

Ini yang paling sering membuat anotator pemula salah. **Sentimen dihitung untuk tiap aspek secara terpisah, bukan untuk seluruh kalimat.**

Contoh:

"Makanannya enak tapi pelayanannya lambat."

- Untuk aspek **makanan**: positif (enak).
- Untuk aspek **pelayanan**: negatif (lambat).

Dalam **satu kalimat** yang sama, ada sentimen positif DAN negatif — karena masing-masing tentang benda yang berbeda. Sudah kita antisipasi sejak Bab 1: manusia bicara campur aduk, jadi kita pecah per potongan.

Ini bukan teori rumit; ini cara Anda berbicara. Anda tidak akan pernah menjawab "makanannya gimana? enak!" lalu menyebut kalimat "makanan enak tapi pelayanan lambat" sebagai "positif semua". Anda akan menjawab dua hal berbeda. Tepat seperti itu yang kita lakukan.

Panduan menentukan sentimen: lihat opininya

Cara paling mudah menentukan sentimen: **lihat opini** (kata rasa) yang sudah Anda temukan di Bab 2. Itulah petunjuknya.

Jenis kata di opini	Sentimen
Kata pujian (enak, ramah, murah, bersih, mantap, bagus)	Positif
Kata datar (biasa, standar, oke-oke aja, tidak menilai)	Netral
Kata keluhan (buruk, mahal, lambat, kotor, hambar)	Negatif

Ada satu peringatan kecil: beberapa kata punya maksud tersembunyi (misalnya sarkasme — "bagus banget" padahal maksudnya buruk). Kita akan bahas kasus-kasus "bahasa nakal" ini di Bab 7.

Apa sebenarnya "biasa aja" / netral?

Banyak orang bingung dengan kata "netral." Kapan tepatnya kita menyebut sesuatu netral?

Jawabannya: **netral dipakai saat tidak ada pujian juga tidak ada keluhan** — orang cuma menyatakan fakta tanpa menilai. Contoh:

"Menunya tersedia standar." (menyatakan, tidak menilai)

Sedangkan kalau ada sedikit nada keluhan (misal "menunya cuma dikit"), itu sudah cenderung **negatif**, bukan netral.

Cara termudah membedakannya, tanyakan:

Apakah orang itu terlihat memuji, atau mengeluh?

Kalau tidak keduanya → **netral**. Kalau mengeluh → **negatif**. Kalau memuji → **positif**. Sempel.

Contoh langkah demi langkah

Contoh 1: "Kopinya pahit banget."

- Opini: "pahit banget" → keluhan.
- Sentimen: **negatif**.

Contoh 2: "Tempatnya nyaman dan bersih."

- Opini: "nyaman dan bersih" → pujian.
- Sentimen: **positif**.

Contoh 3: "Daftar tungguannya panjang tapi standar."

- Opini: "panjang tapi standar" → tidak jelas keluhan.
- Sentimen: **netral** (dianggap tidak memihak).

Kesan yang ingin saya tinggalkan

Sentimen mungkin yang paling "gampang" di antara lima lapis ACOSE. Tapi jangan diremehkan — dua peringatan di atas (bukan kekuatan, dan per benda) adalah sumber kesalahan paling umum di dunia nyata.

Sekali Anda menguasai kedua peringatan itu, separuh pekerjaan selesai. Dan bersiaplah: bab berikutnya (emosi) akan memakai pemisahan ini sebagai fondasi. Karena di sanalah banyak orang — termasuk anotator berpengalaman — justru tersandung. Kita akan berjalan hati-hati.

UNTUK YANG INGIN LEBIH TEKNIS

dari "suka/tidak" ke "klasifikasi polaritas"

Karena konsepnya sudah jelas, mari kita intip nama teknisnya sebentar — opsional.

- **Sentimen disebut juga *polaritas* atau *orientation*.** Kata "polar" sendiri memberi bayangan dua kutub: positif di satu sisi, negatif di sisi lain, dengan "netral" di tengah. Tiga pilihan kita (positif/netral/negatif) inilah yang dalam riset disebut *polaritas sentimen*.
- **Di data, polaritas disimpan sebagai angka 0, 1, 2.** Ini peletakan yang disepakati: 0 negatif, 1 netral, 2 positif. Ini bukan angka "berat", hanya kode — dan kita memakainya karena formatnya konsisten dengan standar ACOS (Cai et al., 2021).
- **Tugas "menentukan salah satu dari beberapa pilihan" disebut *klasifikasi*.** Di sinilah komputer nanti berlatih: diberi (aspek, opini), ia harus memilih salah satu dari tiga sentimen. Model yang melakukannya disebut *classifier*. Anda, sebagai anotator, pada dasarnya sedang membuat *contoh jawaban yang benar* untuk classifier itu.
- **Penting dan sering disalahartikan di riset:** klasifikasi di sini dilakukan *per aspek*, bukan per kalimat. Inilah yang membedakan analisis berbasis-aspek (ABSA) dari analisis sentimen "level kalimat" yang lebih sederhana. Anda sudah memegang konsep ini sejak tadi.

Itu saja untuk sentimen. Lanjut ke Bab 5 — hati-hati, di sinilah banyak yang tersandung. Kita berjalan pelan.

Latihan. Tentukan sentimen (positif / netral / negatif) untuk **tiap aspek**:

1. "Gurahnya mantap, tapi kuahnya kebanyakan minyak."
2. "Lokasinya standar."
3. "Pelayanannya cepat bin sigap!"

(Jawaban: 1. *gurih* → positif; *kuah* → negatif. 2. *lokasi* → netral. 3. *pelayanan* → positif.)

BAB 5

Emosi: Perasaan Sesungguhnya, dan Kenapa Ini Bagian Tersulit

Sebentar, masalahnya apa?

- **Masalah:** Sentimen cuma memberi tahu *arah* — suka atau tidak. Tapi dua orang bisa sama-sama tidak suka dengan perasaan yang sangat berbeda: satu marah, yang lain sedih, yang lain lagi takut. Arah saja tidak cukup.
- **Kenapa ini berat:** Kalau kita berhenti di sentimen, kita kehilangan informasi paling manusiawi dari sebuah ulasan — *perasaan sesungguhnya*. Itu seperti mendengar teman menangis tapi cuma menjawab "oh, kamu nggak suka ya."
- **Solusinya:** Kita tambahkan lapisan kelima yang paling dalam: **emosi**. Bab ini mengajarkan enam pilihan perasaan, *kenapa* ada kelas "netral", dan perangkat terbesar — jangan pernah menurunkan emosi otomatis dari sentimen.

Dari "suka/tidak" kita masuk lebih dalam

Di Bab 4 kita selesai dengan satu pertanyaan sederhana: suka, biasa aja, atau tidak. Tapi setelah itu, muncul pertanyaan yang membuat saya jatuh cinta pada bidang ini:

Kalau dia tidak suka — *perasaannya yang mana?* Marah? Sedih? Takut? Kecewa?

Inilah lapisan kelima dan terakhir dari ACOSE: **emosi**. Dan percayalah, ini bukan sekadar "tambahan". Ini bagian yang paling membedakan, paling sulit, dan paling menarik dari seluruh buku ini.

Kenapa paling membedakan? Karena lapisan ini membuat analisis kita **tidak lagi cuma hitam-putih positif/negatif**, tapi mampu menangkap **nuansa perasaan** yang sangat manusiawi.

Perbedaan kunci yang harus kita tanam sejak awal

Mari kita bedakan dua hal dengan sangat jelas:

- **Sentimen** = *arah* suka/tidak. Cuma bisa "+", "o", atau "-".
- **Emosi** = *perasaan* apa adanya. Bisa macam-macam.

Dan inilah poin paling penting yang ingin saya tanamkan di bab ini:

Dua orang bisa memilih arah yang sama, tapi perasaan yang beda.

Mari kita buktikan dengan tiga orang yang sama-sama tidak suka pada harga:

- "Harganya gila, gue kesel." → emosi **marah**.
- "Harganya mahal, gue sedih nggak bisa beli." → emosi **sedih**.
- "Takut aja tagihannya boncos." → emosi **takut**.

Ketiganya **negatif** (sentimen sama), tapi perasaannya **beda** (marah, sedih, takut). Jika kita berhenti hanya pada sentimen, kita kehilangan kekayaan ini. **Emosi-lah yang menangkapnya.**

Kenapa ini benar-benar nyata, bukan sekadar teori

Mungkin Anda berpikir: "Ah, ini cuma permainan kata." Mari saya tunjukkan bahwa ini terukur.

Di data ulasan bahasa Indonesia di proyek ini, ketika para perancang memeriksa hubungan antara sentimen dan emosi, mereka menemukan bahwa emosi **tidak selalu sama dengan sentimen**. Artinya: tidak benar bahwa "sentimen positif pasti emosi senang" atau "negatif pasti marah." Ada kalanya positif tapi emosinya **cinta**, ada kalanya negatif tapi emosinya **sedih**, dan seterusnya.

Kalau emosi cuma "nama lain" dari sentimen, maka mengisinya tidak menambah apa-apa. Tapi ternyata tidak begitu di data yang baik. **Emosi memberi informasi tambahan yang tidak bisa didapat dari sentimen saja** — dan ini yang membuat lapisan kelima berharga untuk dipelajari.

Ini juga alasan bagus kenapa kita tidak boleh asal: **jangan pernah menurunkan emosi otomatis dari sentimen**. Kita akan kembali ke sini.

Enam perasaan yang kita pakai

Untuk anotasi, kita memakai **enam pilihan** emosi. Ini sudah disepakati dan disesuaikan untuk bahasa Indonesia. Awalnya ada lima (dari penelitian EmoT), lalu kita tambah satu yang sangat penting: **netral**. Jadi totalnya enam.

Emosi	Arti santai	Contoh kata dalam ulasan
senang	bahagia, puas, gembira	"enak banget", "puas", "mantap", "nyaman"
marah	kesal, jengkel, geram	"kesel", "ngeselin", "parah"
sedih	kecewa, menyesal, murung	"kecewa", "sayang sekali", "mengecewakan"
takut	khawatir, cemas, ragu	"khawatir", "takut kotor", "cemas"
cinta	suka banget, sayang, jatuh cinta	"favorit", "suka banget", "langganan"
netral	tidak ada perasaan kuat	"standar", "biasa aja", pernyataan fakta

Kenapa ada emosi "netral"? Cerita di baliknya

Pertanyaan ini hampir selalu muncul, dan jawabannya berharga.

Banyak ulasan restoran **sama sekali tidak membawa perasaan**. Contoh:

"Harganya wajar."

Itu hanya pernyataan netral. Kalau kita paksakan masuk ke salah satu dari lima emosi utama (senang/marah/sedih/takut/cinta), kita akan **memaksakan perasaan yang tidak ada**. Ini seperti menyuruh orang membalas chat dengan emoji wajah tersenyum padahal dia datar-datar aja — salah dan membingungkan.

Karena itulah kita sediakan kelas **netral**: untuk dipakai saat **tidak ada muatan emosi** pada aspek itu. Ini keputusan yang disengaja, punya dasar penelitian (di bidang emosi, banyak data memang perlu kelas "tidak ada emosi" — kalau tidak, hasilnya jadi tidak jujur). Jadi **netral** bukan "bosan memilih", melainkan pilihan yang sah dan penting.

Satu hal yang harus sangat hati-hati: **netral** (emosi) **bukan** sama dengan netral (sentimen). Keduanya berbeda lapisan. "Harganya wajar" bisa jadi sentimennya netral DAN emosinya netral. Tapi tidak harus selalu sejalan. Jangan mencampurnya.

Aturan emas menentukan emosi

Mirip sentimen, tapi satu lapis lebih dalam:

1. **Lihat opininya dulu.** Opini adalah "rumah" tempat emosi bersembunyi. Kata "enak" → senang. "Kesel" → marah.
2. **Kalau opini tersembunyi, lihat seluruh kalimat.** Opini implisit tidak punya kata yang bisa ditunjuk, jadi kita baca kalimat penuhnya untuk meraba perasaan.
3. **Kalau tetap tidak ada emosi, pilih yang paling dekat — jangan kosong.**

Ini sangat penting: **kolom emosi tidak boleh kosong**. Kalau benar-benar datar, pilih **netral**. Kalau ada sedikit marah, pilih **marah**. Selalu ada satu jawaban. Mengosongkan sama saja memberi komputer teka-teki tanpa petunjuk.

Emosi diukur per aspek, sama seperti sentimen

Ingat aturan dari Bab 4: semuanya **per benda**, bukan per kalimat. Berlaku juga di sini.

"Saya senang makanannya, tapi kesal pelayanannya."

- Aspek **makanan**: emosi **senang**.
- Aspek **pelayanan**: emosi **marah** (kesal).

Satu orang, dua emosi, dua benda berbeda. Wajar — manusia memang kompleks.

Contoh langkah demi langkah

Contoh 1: "Ayam bakarnya gurih banget, puas!"

- Opini: "gurih banget, puas" → ada kata puas.
- Emosi: **senang**.

Contoh 2: "Pelayanannya lambat banget, kesel."

- Opini: "lambat banget, kesel" → ada kata kesel.
- Emosi: **marah**.

Contoh 3: "Harganya wajar."

- Opini: "wajar" → tidak ada emosi.
- Emosi: **netral**.

Perangkat terbesar: jangan memetakan sentimen → emosi secara mekanis

Kalau ada satu hal yang harus Anda bawa pulang dari buku ini, mungkin inilah dia:

Jangan otomatis bilang "sentimen positif berarti emosi senang, negatif berarti marah."

Itu **salah** — dan sekarang Anda sudah tahu kenapa dari contoh tiga orang di awal bab: semua negatif tapi perasaannya beda-beda. Emosi **tidak bisa disimpulkan hanya dari arah suka/tidak**. Emosi harus **dibaca dari kata-katanya**.

Secara teori, perasaan dan arah suka/tidak itu dua sumbu yang berbeda — ini bukan kebijakan sewenang-wenang, melainkan berdasar pada pemahaman tentang emosi: valensi (suka/tidak) hanya *satu* dimensi dari perasaan, bukan keseluruhannya. Tapi Anda tidak perlu menghafal teorinya. Cukup pegang aturan praktisnya:

Baca bahasa tubuh kata-katanya, bukan tebak dari plus/minus.

Sebuah penutup yang jujur

Bagian emosi ini adalah bagian **tersulit** dari seluruh ACOSE. Jangan kecewa kalau Anda merasa ragu lebih sering di sini daripada di bab lain. Itu wajar, dan itu tanda Anda sedang jujur — bukan sedang gagal.

Bahkan orang yang membangun bidang ini mengakui bahwa menilai emosi itu menantang karena perasaan manusia rumit. Justru karena sulit, pekerjaan Anda sebagai anotator menjadi begitu berharga: Anda melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan komputer, dengan teliti dan jujur.

UNTUK YANG INGIN LEBIH TEKNIS

emosi, ukurannya, dan soal kesepakatan

Ini bab yang paling kaya, jadi bagian teknisnya paling panjang — tapi tetap opsional. Kalau Anda sudah paham konsepnya dan hanya ingin alur santai, lewati saja ke latihan.

- **Enam label emosi kita punya nama registri:** `emot_id_netral`. "Emot" berasal dari set emosi penelitian bahasa Indonesia (EmoT; Saputri et al., 2018) yang awalnya lima label — senang, marah, sedih, takut, cinta. Kita menambahkan **netral** menjadi enam, karena ulasan restoran sering tidak bermuatan emosi. (Dalam kode dan buku teknis, ini disebut *label set* emosi.)
- **Bagaimana kita tahu emosi "benar-benar menambah", bukan cuma nama lain dari sentimen?** Ini pertanyaan riset yang dijawab dengan *mengukur*, bukan menduga. Caranya: hitung seberapa banyak informasi emosi yang *tidak* bisa ditebak dari sentimen saja. Kalau setiap "positif" selalu berarti "senang", maka emosinya tidak menambah apa-apa. Kalau ternyata beragam, berarti emosi membawa informasi baru.

Pada data contoh proyek, hasilnya mendukung bahwa emosi *bukan* sekadar nama lain sentimen — ada keragaman (misalnya positif bisa jadi `senang` atau `cinta`, negatif bisa `marah`, `sedih`, atau `takut`). Inilah bukti terukur yang menegaskan kenapa kita tidak boleh menurunkan emosi otomatis dari sentimen.

- **Soal "ragu antara dua emosi" ada alat ukurnya: *kesepakatan antar-anotator*.** Dalam istilah teknis, perbedaan pendapat dua anotator yang mengerjakan data sama diukur dengan sebuah angka yang lazim disebut **Cohen's kappa** (dari nama peneliti yang memperkenalkannya, Cohen 1960). Semakin tinggi angkanya, semakin bisa dipercaya data. Dan interpretasinya memakai *pita* kesepakatan yang lazim (Landis & Koch, 1977): dari "hampir sempurna" sampai "perlu diperbaiki". Kita akan menyentuh ini lagi di Bab 8.
- **Kenapa ada kelas `netral`?** Ini punya dasar riset serupa dalam bidang emosi: banyak data emosi memang butuh kelas "tidak ada emosi" agar hasilnya jujur. GoEmotions (Demszky et al., 2020) mempertahankan kelas *neutral* dengan alasan yang sama. Jadi `netral` bukan "capek memilih", melainkan keputusan yang berdasar.

Itu dunia teknisnya. Kembali ke jalur santai: lanjut ke Bab 6 untuk cara mencatat.

Latihan. Tentukan emosi untuk tiap aspek:

1. "Saya khawatir soal kebersihan dapurnya."
2. "Restoran favorit saya sejak dulu."
3. "Menunya standar lah."

(Jawaban: 1. *takut (khawatir)*. 2. *cinta (favorit)*. 3. *netral*.)

BAB 6

Format Data: Bagaimana Mencatat Semuanya

Sebentar, masalahnya apa?

- **Masalah:** Kita sudah tahu *apa* yang harus diambil dari sebuah ulasan (lima lapis ACOSE). Tapi kalau tiap orang mencatat dengan caranya sendiri-sendiri, hasilnya jadi kacau dan tidak bisa dipakai siapa pun.
- **Kenapa ini berat:** Komputer hanya bisa belajar dari data yang *rapi dan seragam*. Satu orang menulis "makanan" di baris, orang lain menulis "food", orang lain lagi menulis angka beda — komputer tidak akan pernah paham.
- **Solusinya:** Ada satu cara mencatat yang disepakati, sederhana dan konsisten. Intinya cuma satu: **memberi nomor pada setiap kata dalam kalimat**. Bab ini membongkar aturan ini sampai tuntas, dengan contoh nyata.

Puncak dari semua yang sudah kita pelajari

Kita sudah menguasai kelima lapis: benda (aspek), nama resmi (kategori), kata rasa (opini), suka/tidak (sentimen), dan perasaan (emosi). Sekarang tiba saat yang kita tunggu-tunggu: **bagaimana menuliskannya** supaya rapi dan bisa dibaca komputer.

Kalau selama ini kita "berpikir seperti anotator", sekarang kita "menulis seperti anotator." Dan kabar baiknya: **menuliskannya tidak sulit sama sekali**. Hanya ada satu hal kecil yang perlu diingat, dan begitu Anda paham, sisanya mengalir.

Hal kecil itu: **memberi nomor pada setiap kata dalam kalimat**. Mari kita bongkar.

Aturan #1: setiap kata dapat nomor, mulai dari nol

Di sini kita harus melatih satu hal yang sedikit berbeda dari kebiasaan sehari-hari: kita menghitung **mulai dari nol**, bukan satu. Dan tanda baca seperti koma atau titik **bukan termasuk kata** — kita abaikan.

Ambil kalimat ini:

makanan nya enak sekali

Pecah jadi kata-kata, lalu beri nomor:

Nomor	0	1	2	3
Kata	makanan	nya	enak	sekali

Perhatikan: "makanan" dapat angka 0, "nya" angka 1, "enak" angka 2, "sekali" angka 3. **Kata pertama selalu 0.** Ini aturan pertama yang wajib diingat.

Kenapa mulai dari nol? Ini salah satu hal yang membuat orang non-teknis bingung tapi sebenarnya sangat wajar di dunia komputer — komputer memang suka menghitung dari nol. Kita cukup ikut saja; nanti semua jadi konsisten.

Aturan #2: rentang ditulis "AngkaMulai,AngkaAkhir"

Untuk menunjukkan potongan kata (aspek atau opini), kita menulis dua angka:

```
angkaMulai,angkaAkhir
```

Tapi ada satu aturan tambahan yang paling sering membuat orang tersandung, jadi mari kita pahami baik-baik: **angkaAkhir artinya "sampai sebelum kata ini" — bukan termasuk.**

Istilah kerennya di dunia teknis: *akhir eksklusif*. Tapi jangan takut dengan istilahnya — mari kita lihat contohnya sampai benar-benar terang.

Contoh: kita ingin menunjuk "enak sekali" — kata nomor 2 dan 3.

- Mulai di kata 2 ("enak").
- Berhenti *sebelum* kata nomor 4. Kata nomor 4 tidak ada (kalimat kita cuma sampai 3), jadi kita tulis 4 sebagai angka akhir.
- Rentangnya: 2,4.

Kenapa bukan 2,3 ? Karena 2,3 artinya "mulai di 2, berhenti sebelum 3" = cuma kata "enak" saja. Padahal kita mau dua kata. Jadi akhirnya harus melompat satu lagi ke 4.

Pola yang perlu diingat:

Yang ingin ditunjuk	Tulis
1 kata, kata nomor 0	0,1
2 kata, kata 0 dan 1	0,2
3 kata, kata 2,3,4	2,5

Lihat polanya? **Akhir = posisi kata terakhir + 1.** Sekali paham pola ini, sisanya mudah.

Aturan #3: benda tersembunyi ditulis penanda khusus

Ingat dari Bab 2, ada kasus di mana benda (aspek) atau kata rasa (opini) **tidak tertulis** — tersembunyi. Kalau begitu, kita tidak bisa menunjuk angka. Maka kita pakai penanda "alamat rahasia":

-1, -1

Artinya: **tidak ada kata yang ditunjuk, tapi kita tahu maksudnya dari konteks.** Contoh di data sungguhan: kalimat "saya selalu kembali ke sini setiap minggu" — aspeknya restoran, tapi kata "restoran" tidak muncul, jadi aspeknya ditulis -1, -1. Opini tersembunyi juga pakai -1, -1 dengan cara yang sama.

Jangan khawatir: -1, -1 bukan angka "aneh". Ini semacam kode khusus yang disepakati untuk menyatakan "ini tersembunyi." Komputer tahu artinya.

Aturan #4: sentimen ditulis angka

Sentimen sudah kita kenal di Bab 4. Saat mencatat, kita pakai angka:

Sentimen	Angka
Negatif	0
Netral	1
Positif	2

Kenapa 0, 1, 2? Ini kesepakatan internasional dari para peneliti yang merancang tugas ini. Kita tinggal mengikutinya — tidak perlu menemukan ulang.

Susun menjadi satu "paket" ACOSE

Semua yang kita catat untuk satu potongan pembicaraan dirangkai **dalam satu baris, dengan urutan tetap:**

aspek kategori sentimen opini emosi

Urutannya:

1. **aspek** — rentang angka (mis. 0,1 atau -1, -1)
2. **kategori** — salah satu dari 13 (mis. MAKANAN#KUALITAS)
3. **sentimen** — angka 0 / 1 / 2
4. **opini** — rentang angka (mis. 2,4 atau -1, -1)
5. **emosi** — salah satu dari 6 (mis. senang)

Semua dipisah **spasi**. Hasilnya satu "paket" seperti ini:

0,1 MAKANAN#KUALITAS 2 2,4 senang

Kalau dibaca: "aspek kata 0-1 (=makanan), kategori kualitas makanan, sentimen positif (2), opini kata 2-4 (=enak sekali), emosi senang." Persis analisis kita di Bab 1.

Satu kalimat bisa punya banyak paket

Ingat kunci dari Bab 1: satu kalimat bisa dinilai di banyak benda. Cara mencatatnya: tulis semua paket **berurutan di baris yang sama**, setelah teks kalimatnya.

Contoh lengkap dari data sungguhan di proyek ini:

```
makanan nya enak sekali tapi pelayanan nya lambat banget    0,1 MAKANAN#KUALITAS 2 2,4 sena
ng    5,6 PELAYANAN#UMUM 0 7,9 marah
```

Mari kita bedah perlahan:

- Teks kalimat: makanan nya enak sekali tapi pelayanan nya lambat banget
- **Paket 1:** 0,1 MAKANAN#KUALITAS 2 2,4 senang → soal **makanan** (kata 0-1), positif, opini "enak sekali" (2-4), senang.
- **Paket 2:** 5,6 PELAYANAN#UMUM 0 7,9 marah → soal **pelayanan** (kata 5-6), negatif (0), opini "lambat banget" (7-9), marah.

Dua paket dalam satu baris. Rapi, bukan?

Kalau Anda penasaran kenapa "pelayanan" dapat angka 5: mari kita hitung bersama. makanan =0, nya =1, enak =2, sekali =3, tapi =4, pelayanan =5. Betul! Kemudian nya =6, lambat =7, banget =8. Jadi opini "lambat banget" = 7,9. Semua masuk akal.

Merangkum semua aturan menulis

1. Setiap kata dapat nomor, **mulai dari 0**; abaikan tanda baca.
2. Rentang = **mulai,akhir** dengan **akhir eksklusif** (akhir = posisi terakhir + 1).
3. Tersembunyi = -1, -1.
4. Sentimen = 0 (negatif), 1 (netral), 2 (positif).
5. Urutan paket: aspek kategori sentimen opini emosi.
6. Beberapa paket ditulis berurutan setelah teks kalimat.

Tabel konversi cepat (boleh difoto / ditempel)

Kalau menunjuk	Tulis
kata nomor 3 saja	3,4
kata nomor 0 dan 1	0,2
kata nomor 5, 6, 7	5,8

Kalau menunjuk	Tulis
tidak ada kata (tersembunyi)	-1, -1

UNTUK YANG INGIN LEBIH TEKNIS

bagaimana data "dibaca" komputer

Sekarang formatnya sudah jelas. Ini lapisan tentang apa yang terjadi setelah data Anda jadi — opsional, untuk yang penasaran dengan sisi teknis.

- **Anda baru saja belajar *token offset*.** "Memberi nomor pada tiap kata" itulah yang peneliti sebut penanda posisi token. Ini bukan cara iseng — inilah bahasa yang dipakai data untuk menunjukkan *di mana* aspek dan opini berada. Proyek ini bahkan sanggup memindahkan penanda ini dengan tepat ke tingkatan yang lebih halus (sub-kata) saat teks disiapkan untuk model bahasa — detail kecil, tapi menjaga ketepatan.
- **Menemukan aspek/opini di kalimat secara teknis disebut *span extraction* atau *tagging* — dan sering pakai skema "BIO".** BIO singkatan dari *Begin, Inside, Outside* (Mulai, Di dalam, Di luar). Komputer menandai tiap token: mana yang "awal" dari aspek, mana yang "lanjutan" aspek, dan mana yang "di luar". Itu cara lain menyatakan rentang yang Anda tulis sebagai 0,1 atau 2,4 .
- **Untuk menjaga batas-batas itu tetap konsisten, proyek sering memakai satu alat bernama CRF (*Conditional Random Field*; Lafferty et al., 2001).** Ini semacam "penjaga aturan" yang memastikan hasil penandaan tetap masuk akal berurutan — misalnya tidak mungkin ada "akhir aspek" tanpa "awal aspek".
- **Yang Anda catat (0,1 MAKANAN#KUALITAS 2 2,4 senang) adalah satu baris contoh (*instance*) untuk model.** Gabungan ratusan baris inilah yang akhirnya "dibaca" model untuk belajar. Semakin konsisten baris-baris Anda, semakin baik modelnya.

Format selesai. Lanjut ke Bab 7 untuk menghadapi kasus-kasus bahasa yang "nakal".

Latihan. Pecah kalimat kopi nya pahit sekali jadi kata + nomor, lalu tuliskan satu paket ACOSE yang benar untuk "kopi pahit" dengan sentimen negatif.

(Kunci: 0,1 MINUMAN#KUALITAS 0 2,4 sedih — tapi coba selesaikan sendiri dulu! Petunjuk: kopi=makanan/minuman yang mana? pahit=rasa apa?)

BAB 7

Kasus Sulit dan Tanya-Jawab: Saat Bahasa Mulai Nakal

Sebentar, masalahnya apa?

- **Masalah:** Aturan yang sudah kita pelajari bekerja rapi pada kalimat yang sopan. Tapi manusia tidak selalu bicara rapi — ada sarkasme, kalimat dobel makna, dan kasus yang bikin berhenti dan bertanya "ini yang mana?"
- **Kenapa ini berat:** Kalau anotator bingung dan menebak asal, data jadi berisik. Kalau ia berhenti terlalu lama, pekerjaan tidak selesai.
- **Solusinya:** Kumpulkan pertanyaan yang paling sering muncul, jawab dengan aturan praktis, dan — yang paling penting — perlakukan keraguan sebagai **informasi yang dicatat**, bukan kegagalan yang disembunyikan.

Bahasa itu tidak selalu sopan — dan itu justru yang menarik

Sebelum menutup bagian teknis, mari kita jujur tentang satu hal: manusia tidak selalu bicara dengan rapi. Ada sarkasme, ada kata yang bisa diartikan dua, ada kalimat yang dobel makna, ada orang yang malah bercanda soal sesuatu yang serius.

Kalau bahasa selalu rapi, pekerjaan anotasi akan membosankan — dan komputer akan cepat bosan mengalahkan kita. Tapi justru karena bahasa "nakal", keahlian manusia menjadi tak tergantikan. Di bab ini kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul dan situasi yang paling sering membuat anotator berhenti dan berpikir.

Satu hal yang ingin saya tegaskan di awal: **merasa ragu itu BUKAN tanda Anda salah. Ragu adalah tanda Anda berpikir.** Dan di akhir bab ini kita akan melihat bahwa keraguan anotator sebenarnya *bernilai* — bukan dibuang.

FAQ #1: "Kalau satu kalimat menyebut banyak aspek, bagaimana?"

Tulis **satu paket ACOSE untuk tiap aspek**, semuanya di baris yang sama. Contohnya sudah kita lihat berkali-kali: "makanan enak tapi pelayanan lambat" punya dua paket. Tidak ada batasan jumlah paket per kalimat, selama tiap paket benar-benar tentang aspek yang berbeda.

FAQ #2: "Bagaimana kalau aspek dan opini sama-sama tersembunyi?"

Boleh, dan ini lebih umum daripada yang Anda kira. Dua-duanya ditulis -1, -1. Contoh nyata dari data proyek:

"Tidak akan pernah datang lagi ke tempat ini."

Di sini aspeknya (restoran) dan opininya (rasa tidak suka) sama-sama tidak tertulis. Jadi aspek = -1, -1, opini = -1, -1, kategorinya RESTORAN#UMUM, sentimennya negatif. Emosinya Anda baca dari nada kalimat — bisa marah.

FAQ #3: "Kapan saya memakai emosi 'netral'?"

Jawabannya: ketika **tidak ada bukti perasaan** pada aspek itu — bukan karena Anda malas memilih. "Harganya wajar" atau "menunya standar" cenderung netral. Kalau ada sedikit rasa (senang/marah/dll), pilih yang paling dekat. **Jangan pernah membiarkan kolom emosi kosong.** Kalau ragu antara dua emosi, pilih yang paling mendekati, lalu catat keraguan Anda (lihat FAQ #8).

FAQ #4: "Bagaimana dengan sarkasme?"

Sarkasme adalah musuh semua orang — termasuk para peneliti. Contoh:

"Bagus banget, makanannya sampai aku gak bisa tidur karena sakit perut."

Kata "bagus" kedengarannya pujian, tapi maksudnya jelas keluhan.

Aturan praktisnya: **baca seluruh kalimat, bukan cuma satu kata.** Kalau nada keseluruhan mengejek, sentimennya **negatif**, bukan positif. Untuk emosi biasanya marah atau sedih, tergantung nadanya. Ini kasus yang **dianggap sulit bahkan oleh komputer**, jadi jangan berkecil hati kalau ragu — tuliskan keraguan Anda di catatan.

FAQ #5: "Kalau ulasannya campur — memuji makanan tapi mengeluh harga?"

Wajar banget. Tulis **dua paket**: satu makanan (positif), satu harga (negatif). Komputer justru senang melihat ini, karena mengajarnya bahwa satu orang bisa punya dua pendapat yang berbeda dalam satu napas.

FAQ #6: "Bagaimana kalau kategorinya tidak ada yang pas?"

Pilih yang **paling dekat**. Misalnya "kebersihan dapur" → tidak ada kategori kebersihan, gunakan RESTORAN#LAINNYA. Aturan yang dilarang: **membuat kategori baru** di luar 13 yang sudah ada, atau memakai MINUMAN#UMUM yang memang tidak terdaftar. Kalau ragu antara dua kategori, pilih yang **lebih umum** (yang ber-UMUM).

FAQ #7: "Sentimen dan emosi itu beda apa, sih? Suka = senang kan?"

Beda, dan ini pertanyaan terpenting di buku ini. Suka/tidak (sentimen) hanyalah arah. Perasaan (emosi) lebih dalam dan bisa bermacam-macam meski arahnya sama. Ingat contoh tiga orang yang sama-sama tidak suka harga: satu marah, satu sedih, satu takut. Jadi:

- Jangan menurunkan emosi otomatis dari sentimen ("positif = senang").
- Baca emosi dari **kata-kata**, bukan dari plus/minus.

Secara teori, perasaan dan arah suka/tidak adalah dua sumbu yang berbeda dalam ilmu emosi. Praktisnya: lihat kata-kata dengan teliti.

FAQ #8: "Bagaimana kalau saya ragu / tidak yakin?"

Ragu itu informasi berharga, bukan kegagalan. Dua hal yang bisa Anda lakukan:

1. **Isi tetap satu pilihan** yang paling masuk akal (jangan kosong).
2. **Catat keraguan Anda** di kolom catatan (misal: "ragu antara sedih dan marah").

Catatan ini tidak dibuang. Di Bab 8 kita akan lihat bagaimana catatan ini justru dipakai untuk mengukur kualitas data — termasuk untuk menghitung seberapa sering manusia sepakat. Jadi catatlah dengan jujur.

FAQ #9: "Boleh bertanya ke teman saat ragu?"

Boleh, bahkan **dianjurkan** untuk kasus yang sangat sulit. Kalau dua orang bisa sepakat setelah berdiskusi, itu petunjuk bahwa teksnya bisa dibaca dengan jelas. Kalau dua orang yang sama-sama teliti tetap tidak sepakat, itu petunjuk bahwa teksnya secara objektif ambigu — dan itu temuan berharga, bukan kegagalan siapa pun.

FAQ #10: "Rasanya saya butuh latihan lebih."

Itu kabar baik! Baca ulang Bab 2 sampai Bab 6 dengan santai. Kerjakan ulang semua latihannya. Mulai dari kalimat pendek dan jelas, lalu naik ke yang panjang dan campur. Kecepatan bukan tujuannya — **konsistensi** yang utama.

Ringkasan: jebakan yang perlu diingat

Jebakan	Yang benar
Menurunkan emosi dari sentimen	Baca emosi dari kata-kata
Mengosongkan kolom emosi	Selalu isi, pilih yang paling dekat
Membuat kategori baru	Pilih dari 13 yang sudah ada
Menilai satu kalimat jadi satu sentimen saja	Satu paket per aspek

Jebakan	Yang benar
Menghitung kata mulai dari 1	Mulai dari 0
Mengira 2, 3 = "2 kata"	2, 3 cuma 1 kata (akhir eksklusif)

Penutup: keraguan Anda adalah aset

Saya ingin mengakhiri dengan satu pemikiran yang mungkin mengubah cara Anda melihat pekerjaan ini. Dalam dunia anotasi, **keraguan bukan musuh — ia adalah bahan**. Ketika sekelompok anotator mengerjakan data yang sama secara terpisah, perbedaan pendapat mereka diukur dengan cermat. Semakin sering mereka sepakat, semakin tepercaya datanya. Semakin sering mereka berbeda, semakin jelas bahwa ada bagian pedoman yang perlu diperjelas atau teks yang memang ambigu.

Jadi ketika Anda menulis catatan "ragu antara sedih dan marah", Anda tidak sedang mengurangi nilai data Anda. Anda sedang **memberi tanda pada titik di mana manusia sendiri kesulitan** — dan itu informasi yang sangat berharga bagi siapa pun yang memakai data ini.

UNTUK YANG INGIN LEBIH TEKNIS

kenapa sarkasme dan ambiguitas "menakutkan" bagi AI

Kasus-kasus "bahasa nakal" di bab ini bukan cuma menyulitkan Anda — mereka adalah masalah terbuka yang dikenal dalam riset NLP. Penutup teknis ini opsional.

- **Sarkasme adalah tantangan yang sulit dan terbuka bagi komputer.** Banyak sistem bisa membaca kalimat datar dengan baik, tapi gagal saat kalimat menyiratkan kebalikan dari kata yang tertulis. Inilah sebabnya anotasi manusia pada kasus sarkasme sangat bernilai: Anda menangkap maksud yang tidak bisa ditangkap dari permukaan kata.
- **Ambiguitas disebut juga *ambiguity* atau *annotation difficulty*.** Saat dua anotator ragu dan berbeda pendapat, itu bukan kegagalan — dalam riset, tingkat kesulitan anotasi ini bisa diukur dan justru dilaporkan. Beberapa dataset bahkan menandai baris "sulit" secara khusus, karena baris itu membedakan model yang baik dari model yang hanya menebak.
- **Keraguan Anda ikut menghitung *kesepakatan antar-anotator*.** Ini melanjutkan apa yang kita singgung di Bab 5 (Cohen's kappa). Hasilnya dipakai untuk memperbaiki aturan: kalau banyak anotator sering berbeda di satu jenis kalimat, berarti pedomannya di sana kurang jelas dan perlu ditulis ulang — bukan berarti salah satu anotator bodoh.
- **Satu prinsip yang membuat semua ini mungkin: kerja *dengan data yang jujur*, bukan *menyembunyikan kesulitannya*.** Inilah ciri data penelitian yang bisa dipercaya: keraguan dicatat, diukur, dan dipakai untuk memperbaiki proses — bukan dibuang.

Itu dunia teknisnya. Sekarang kita menutup buku di Bab 8.

BAB 8

Di Balik Layar: Kenapa Semua Ini Berharga, dan Jujur Soal Batasannya

Sebentar, masalahnya apa?

- **Masalah:** Anda sudah bisa menandai. Tapi pertanyaan yang menggantung sejak awal belum dijawab: *terus, apa gunanya?* Tanpa jawaban ini, pekerjaan anotasi terasa seperti kerja teliti tanpa tujuan.
- **Kenapa ini berat:** Kerja anotasi memang melelahkan. Kalau tidak tahu ke mana hasilnya pergi, orang berhenti di tengah jalan — dan data setengah jadi tidak berguna bagi siapa pun.
- **Solusinya:** Bab penutup ini membuka layar: bagaimana catatan Anda berubah menjadi kemampuan komputer, bagaimana kualitasnya diukur, kenapa ini "tepat guna" untuk Indonesia — dan, dengan jujur, apa saja **batasannya**.

Mari kita mundur sejenak dan melihat

Kita sudah menempuh perjalanan panjang. Anda sekarang bisa mengambil kalimat ulasan yang berantakan dan mengubahnya menjadi **paket ACOSE** yang rapi — lengkap dengan benda, nama resmi, kata rasa, suka/tidak, dan perasaan. Itu bukan pencapaian sepele.

Tapi pertanyaan yang mungkin menggelitik Anda sejak awal akhirnya harus dijawab:

Terus, apa gunanya semua ini? Kenapa ada orang yang repot-repot melakukannya?

Di bab penutup ini, saya ingin membawa Anda ke balik layar — memperlihatkan bagaimana kerja Anda berubah menjadi sesuatu yang bernilai, dan (biar jujur) juga batasannya. Karena buku yang jujur tidak menyembunyikan keterbatasannya.

Bagaimana sebenarnya komputer "belajar" dari data Anda

Bayangkan komputer sebagai seorang anak yang sedang belajar menilai makanan. Anda tidak bisa "menginstal" rasa makanan ke kepalanya. Tapi Anda bisa **memberi contoh** dalam jumlah yang sangat banyak.

Tiap paket ACOSE yang Anda buat adalah **satu contoh**. Paket:

```
0,1 MAKANAN#KUALITAS 2 2,4 senang
```

...berkata pada komputer: "Begini lho — kalau ada kata 'makanan' yang berdekatan dengan 'enak', biasanya positif, kategorinya kualitas makanan, dan perasaannya senang."

Satu contoh saja, komputer belum mengerti. Tapi beri **ribuan** contoh, dan komputer mulai melihat **pola**: "enak" sering muncul dengan positif, "lambat" sering dengan negatif, dan seterusnya. Dari pola inilah ia belajar menebak sendiri.

Ini prinsip yang sama seperti mengajari anak kecil membedakan senang dan sedih dengan menunjuk-nunjuk contoh (kita bicarakan di Bab 1). Bedanya, komputer butuh contoh **jauh lebih banyak** daripada anak kecil.

Jadi peran Anda sangat penting. Komputer tidak punya pengalaman hidup; Anda yang menyuntikkan pengetahuan itu lewat contoh. Anda adalah gurunya.

Satu hal yang harus kita akui dengan jujur

Mari bicara jujur tentang satu hal yang sering disembunyikan di artikel-artikel populer: **membuat data anotasi yang baik itu kerja keras dan butuh ketelitian.**

Tidak ada jalan pintas. Setiap kalimat, setiap aspek, setiap label harus dibaca dan diputuskan dengan hati-hati. Kadang membosankan, kadang melelahkan. Makanya pekerjaan ini justru **cocok untuk manusia**, bukan komputer — karena butuh perasaan dan penilaian yang tidak bisa diprogram.

Dan justru karena ini kerja keras, menjadi penting bagi kita untuk **tidak membuang-buang usaha** dengan aturan yang berantakan atau label yang salah. Semakin rapi dan jujur data kita, semakin berharga hasilnya. Inilah alasan mengapa buku ini menekankan aturan dengan sabar sepanjang Bab 2 sampai Bab 7: supaya kerja keras Anda bernilai, bukan sia-sia.

Mengukur kualitas: kenapa sampai perlu dua anotator?

Karena manusia tidak selalu sepakat, ada satu cara untuk memastikan data kita tidak asal: **dua orang mengerjakan bagian yang sama, lalu hasilnya dibandingkan.**

Bayangkan dua orang menandai kalimat yang sama. Kalau mereka sepakat hampir selalu, itu tanda aturannya jelas dan data bagus. Kalau mereka sering berbeda, itu tanda ada bagian pedoman yang membingungkan dan perlu diperbaiki — bukan berarti salah satunya bodoh.

Ada istilah teknis untuk angka kesepakatan ini (disebut "koefisien kappa"), tapi Anda tidak perlu menghafalnya. Yang penting konsepnya:

Perbedaan pendapat antar-manusia diukur, bukan disembunyikan. Dan hasilnya dipakai untuk memperbaiki pedoman.

Di dunia akademik pun ini dilakukan. Semakin tinggi kesepakatan antar-anotator, semakin bisa dipercaya data kita. Inilah kenapa di Bab 7 saya bilang "keraguan Anda adalah aset" — bukan basa-basi.

Kenapa ini "tepat guna" untuk Indonesia

Sekarang mari kita kaitkan dengan judul besar buku: **Teknologi Tepat Guna**.

Indonesia kaya akan bahasanya, dan ulasan restoran berbahasa Indonesia jumlahnya banyak sekali — di aplikasi pesan antar makanan, Google Maps, media sosial, dan lain-lain. Tapi komputer **belum tentu bisa memahami bahasa Indonesia dengan baik**, karena banyak teknologi ini mula-mula dikembangkan untuk bahasa Inggris.

Cara terbaik untuk memperbaikinya? **Membuat data bahasa Indonesia yang bagus**, dengan format yang sama seperti standar internasional. Dengan begitu:

- Teknologi bisa dibangun untuk bahasa Indonesia, bukan cuma terjemahan dari Inggris.
- Hasilnya masih bisa dibandingkan dengan penelitian di seluruh dunia (karena formatnya sama).
- Banyak orang bisa ikut serta — karena membuat datanya tidak butuh keahlian komputer, hanya keahlian berbahasa.

Ini adalah inti "tepat guna" di sini: **teknologi yang hasilnya bisa dipakai banyak orang, dan proses pembuatannya juga bisa dijalankan banyak orang**. Bukan milik segelintir orang di balik layar kaca.

Peringatan jujur: buku ini pedoman, bukan hasil akhir

Supaya tidak ada salah paham, saya perlu katakan terus terang:

- Buku ini mengajarkan **cara menandai** — aturan format dan aturan penilaian.
- Buku ini **bukan** klaim bahwa semua data di proyek ini sudah jadi dan sempurna.

Di proyek yang sesungguhnya, data anotasi bahasa Indonesia yang **benar-benar siap dipakai** masih dibuat bertahap oleh banyak orang. Data contoh yang kita pakai di buku ini hanyalah **pemanasan** untuk mengetes alur kerjanya — bukan hasil akhir yang sudah divalidasi.

Jadi anggap buku ini sebagai **peta dan tata cara**. Anda yang akan berjalan di atasnya. Hasil langkah Andalah yang nantinya menjadi data yang berguna. Buku ini hanya menyiapkan Anda supaya langkah itu tidak tersesat.

UNTUK YANG INGIN LEBIH TEKNIS

peta istilah AI/NLP dan ke mana melangkah

Karena ini bab penutup, blok teknisnya sekaligus menjadi **peta istilah** untuk seluruh buku — kumpulan nama teknis yang sudah kita singgung, dalam satu tempat. Tetap opsional; melewatinya tidak mengurangi apa pun.

Nama tugasnya.

Yang kita sebut	Nama teknisnya
Membaca ulasan secara rinci	ABSA (<i>Aspect-Based Sentiment Analysis</i>)
Empat lapis (tanpa emosi)	ACOS (<i>Aspect-Category-Opinion-Sentiment</i>)
Lima lapis (dengan emosi)	ACOSE (ACOS + <i>Emotion</i>)
Satu paket lima lapis	<i>tuple</i> / <i>quintuple</i>
Potongan kata yang ditunjuk	<i>span</i> ; tiap katanya disebut <i>token</i>
Benda/rasa yang tersembunyi	<i>implicit aspect</i> / <i>implicit opinion</i>
Keranjang kategori	<i>taxonomy</i> / <i>label set</i> (kosa kata tertutup)
Suka/tidak	<i>polarity</i> (polaritas sentimen)
Memilih satu dari beberapa label	<i>classification</i> ; pelakunya <i>classifier</i>
Angka kesepakatan antar-anotator	<i>Cohen's kappa</i>

Bagaimana data Anda dipakai. Setelah cukup banyak paket terkumpul, data dibagi menjadi tiga bagian: sebagian untuk **melatih** model (*train*), sebagian kecil untuk **menyetel** saat latihan (*dev* / validasi), dan sebagian lagi disimpan rapat untuk **menguji** di akhir (*test*). Bagian penguji tidak boleh dilihat model selama latihan — itu semacam ujian tertutup, supaya kita tahu model benar-benar belajar dan bukan sekadar menghafal.

Bagaimana hasilnya dinilai. Kualitas model biasanya diukur dengan tiga angka: *precision* (dari yang ia tebak, berapa yang benar), *recall* (dari yang seharusnya ditemukan, berapa yang berhasil ia temukan), dan *F1* (gabungan seimbang keduanya). Ini sebabnya para peneliti tidak pernah cukup berkata "modelnya bagus" — mereka menyebut angkanya.

Satu keputusan teknis yang lahir dari emosi. Menambahkan emosi membuat jumlah kemungkinan kombinasi label meledak: 13 kategori $\times$ 3 sentimen $\times$ 6 emosi = **234 kombinasi**. Kalau komputer harus memilih satu dari 234, sebagian besar pilihan tidak akan pernah punya cukup contoh untuk dipelajari. Karena itu proyek ini memilih pendekatan yang lebih hemat: **memisah keputusan per lapis** ($13 + 3 + 6 = 22$ pilihan) alih-alih satu keputusan raksasa. Dalam bahasa teknis, ini disebut memakai head *factored* alih-alih *joint*.

Kalau Anda ingin melangkah lebih jauh. Buku teknis pendamping (**021** di proyek yang sama) memuat aturan format yang persis, taksonomi lengkap, dan sumber rujukan ilmiah dengan DOI. Di sanalah tempat untuk memverifikasi setiap klaim teknis yang kita singgung di sini.

Kesimpulan: seluruh perjalanan dalam satu genggam

Mari kita rangkum.

- **A (Aspek)** — bendanya apa.
- **C (Kategori)** — nama resminya apa (dari 13 yang sudah ditentukan).

- **O (Opini)** — kata apa yang menunjukkan rasanya.
- **S (Sentimen)** — suka, biasa, atau nggak suka.
- **E (Emosi)** — perasaannya yang mana, dari 6 pilihan.

Semuanya dicatat dengan format rapi (nomor kata, angka sentimen, penanda -1, -1 untuk yang tersembunyi). Data rapi inilah "bahan mentah" yang membuat komputer bisa belajar membaca ulasan restoran berbahasa Indonesia.

Yang Anda lakukan bukan hal sepele. **Anda mengubah bahasa manusia yang berantakan menjadi data yang rapi dan bisa dipelajari.** Itu keterampilan yang berharga — dan Anda bisa melakukannya tanpa menjadi programmer.

Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Selamat beranotasi — dan selamat menjadi bagian dari orang-orang yang mengajari mesin membaca perasaan manusia.

Lampiran: daftar isi buku 022

- **Pembuka** — Kata Pengantar: untuk siapa buku ini, dan apa itu TTG.
- **Bab 1** — Apa Itu ACOSE: dari pertanyaan besar, kita pecah jadi lima.
- **Bab 2** — Aspek & Opini: menemukan benda dan kata rasanya.
- **Bab 3** — Kategori: memberi nama resmi pada benda (13 label).
- **Bab 4** — Sentimen: suka, biasa, atau tidak suka (3 pilihan).
- **Bab 5** — Emosi: perasaan sesungguhnya (6 pilihan).
- **Bab 6** — Format Data: mencatat supaya rapi (nomor kata, rentang).
- **Bab 7** — Kasus Sulit & FAQ.
- **Bab 8** — Di Balik Layar & Manfaat (bagian ini).

Untuk pembaca yang ingin detail teknis dan sumber rujukan ilmiah, lihat **Buku Teknis 021** di proyek yang sama.